Protocol Deelopdracht 3: Develop 1 (N=5)

De user-tests die worden beschreven in dit document omvatten 3 deel testen.

De eerste twee testen gaan na welke type van aansturing het duidelijkst is voor onze doelgroep. Hierbij wordt gekeken naar hoe accuraat we een persoon een richting kunnen aanwijzen, en welke aanduidings-manier het duidelijkst is bij het afleggen van een traject.

De laatste test dient om duiding te krijgen hoe de doelgroep omgaat en reageert op feedback van het product.

Respondenten:

Oogatelier	N=3	06/03/2026
Dirk	N=1	07/03/2026
chris	N=1	07/03/2026

Deel1 cirkel test

Testomgeving en Setup

De test vindt plaats in een gecontroleerde (binnen- of buiten) ruimte. Op de grond wordt met behulp van schilder tape een fysiek referentiekader (een cirkel) aangebracht.

- **Middelpunt:** Een duidelijk gemarkeerd kruis waar de testpersoon positie neemt.
- **Sectoren:** Vanuit het middelpunt is de vloer opgedeeld in sectoren van exact 30 graden. Deze lijnen worden nauwkeurig uitgezet met behulp van een smartphone-kompasapplicatie en een laser guide.

Variabelen (De Prototypes)

De test wordt iteratief uitgevoerd met verschillende vormvariaties (feature prototypes)

Verloop van de Test

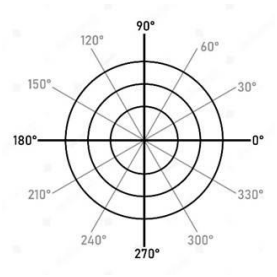
1. **Startpositie:** De testpersoon neemt plaats op het middelpunt van de cirkel. De persoon houdt één van de drie prototypes in de ene hand en zijn stok in de andere hand.
2. **Input (Sturing):** Een onderzoeker stuurt via een RC-controller het prototype draadloos aan en laat de interne wijzer naar een specifieke hoek draaien (bijv. 60°, 150°, of 330°).
3. **Interpretatie & Actie:** De testpersoon voelt de nieuwe stand van de wijzer, draait vervolgens rond zijn/haar eigen as naar de waargenomen richting, en steekt de witte stok vooruit om de richting definitief aan te wijzen.
4. **Registratie:** De onderzoeker noteert de werkelijke positie van de witte stok ten opzichte van de gevraagde positie op de ipad.
5. **Herhaling:** Dit proces wordt per prototype voor een gerandomiseerde reeks hoeken (in veelvouden van 30 graden) herhaald om een leereffect uit te sluiten.

Taakverdeling en Regels

- **Persoon 1 (Bestuurder):** Bedient de RC-controller en stelt de nieuwe hoeken in op het prototype. Zorgt ervoor dat de testpersoon niet hoort wanneer de knop wordt ingedrukt.
- **Persoon 2 (Data-analist):** Observeert de positie van de witte stok en registreert de datapunten direct op de ipad.
- **Persoon 3 (Begeleider/Observator):** Begeleidt de testpersoon, let op de Think Aloud-opmerkingen, observeert hoe de hand het toestel vasthoudt, en staat in voor de fysieke veiligheid.

Dataverzameling

Kwantitatieve Data (Nauwkeurigheid) De meetgegevens worden vastgelegd in een sectordiagram op een ipad.



- **Input/Output Plotting:** Voor elke meting tekent de onderzoeker een (blauw) bolletje op de gevraagde hoek en een (groen) bolletje op de gekozen positie van de witte stok.
- **Afwijking:** De afwijking in sectoren/graden wordt achteraf per prototype berekend om te bepalen welke vorm de laagste foutmarge heeft. Ook wordt genoteerd in een tabel welk prototype op dat moment werd gebruikt.

Materiaal

- Schilderstape (voor het afplakken van de sectoren)
- Smartphone (met kompas-app) en Laser guide (voor kalibratie)
- De 5 feature prototypes (Variant A, B, C,D en E) + RC-ontvanger
- RC-controller (zender)
- Tablet (voor het loggen van de datapunten in het sectordiagram)
- Witte stok (van de gebruiker)
- Audio/video-opnameapparatuur voor kwalitatieve feedback en post-analyse van de handgreep.

Deel 2 traject aanduiding

Inleiding

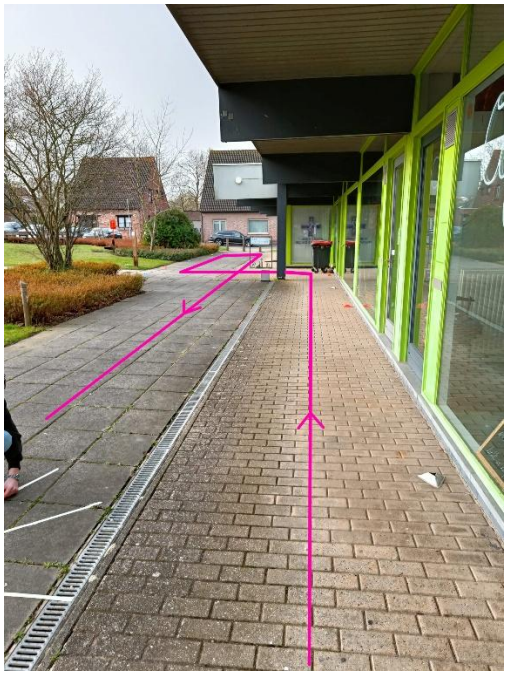
We testen verder met het prototype dat de meeste duidelijkheid bood. Om te zien of dit in de praktijk ook zo werkt, leggen we samen met de doelgroep een kort traject af.

Vraagstelling

- Kan de gebruiker een richting aflezen?
- Kan de gebruiker een bocht nemen?
- Geeft het product de gebruiker meer zelfzekerheid om te wandelen?

Opstelling

Vooraf worden een traject gepland die minimum drie bochten bevatten en één “groot” recht stuk.



Verloop

Uit de vorige test worden de best scorende getest.

De gebruiker zal een prototype in de hand krijgen en het traject afleggen.

Het prototype zal bestuurd worden daar eens van ons via de draadloze rc controller.

Dataverzameling

Tijdens de trajecten zal gekeken worden naar:

- hoe de gebruiker interageren met het product ?
- hoe gemakkelijk zij vinden dat het product te verstaan is?
- hoe goed ze een bocht kunnen nemen ?
- hoe goed ze een recht stuk kunnen volgen?

Deel 3 Vibratie feedback

Veel studies geraken niet uit het labo. Door altijd op stap te gaan in de buitenwereld krijgen we veel meer informatie die anders verdwijnt samen met de context.

Inleiding

Uit de verschillende feedback mogelijkheden wordt er één in deze fase uitgetest. Namelijk de vibratie feedback. Een klein trilmotortje is ingewerkt in het prototype en is net als de pijl op afstand te regelen.

Vraagstelling

Deze test onderzoekt in welke mate trilfeedback verstaanbaar en bruikbaar is.

- Hoe complex mogen de signalen zijn?
- Kan de gebruiker de signalen interpreteren terwijl ze cognitief belast worden door andere handelingen?

Opstelling

We maken een simpele conventie waarbij een aantal pulsaties een betekenis heeft.

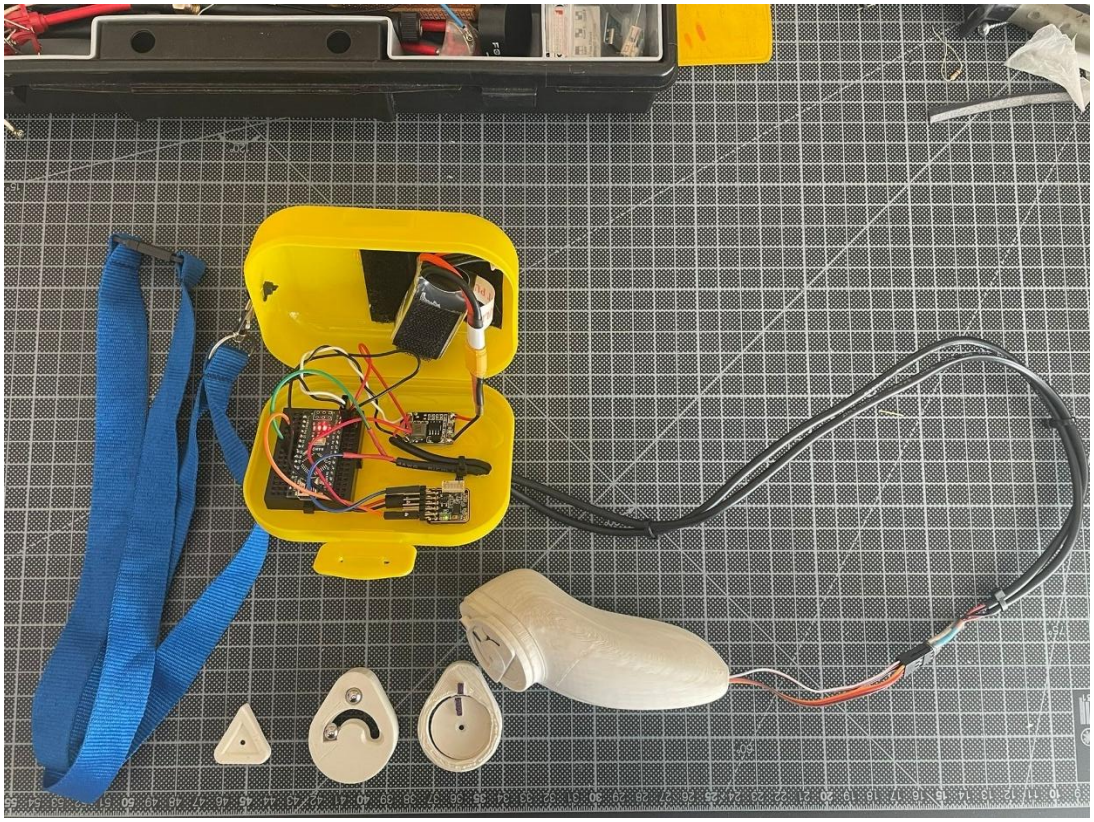
Aantal	**Duur**	**Betekenis**
1	2 s	Start
2	1 s	Herkenningspunt
3	1 s	Waarschuwing
Continu	Tot stilstand	Stop

Verloop

Tijdens de korte gestuurde wandeling van deel 2 gebruiken we de trilconventie nu en dan. De herkenningspunten en waarschuwingspunten bestaan in deze test niet. De testpersonen worden gevraagd om verbaal aan te geven wanneer ze een signaal ontvangen

Taakverdeling

- Persoon 1 bestuurder: bedient het trilsignaal
- Persoon 2 observeert: vult het evaluatie blad in



Dataverzameling

Volgende aspecten worden geëvalueerd:

- Hoe lang duurt het vooraleer een persoon de trilsignalen interpreteer en actie onderneemt.
- Hoeveel fouten maakt de persoon en bij welk signaal komen de fouten het vaakst voor.
- Zijn de testpersonen in staat om de conventie te onthouden na een sessie.

Evaluatieblad

Stap	Signaal	Correct begrepen? (Ja/Nee)	Tijd tot actie (s)	Opmerkingen
1	Start			
2	Herkenningspunt			
3	Stop			
4	Start			
5	Waarschuwing			
6	Herkenningspunt			
7	Waarschuwing			
8	Stop			

Stap	Signaal	Correct begrepen? (Ja/Nee)	Tijd tot actie (s)	Opmerkingen
1	Start			
2	Stop			
3	Start			
4	Waarschuwing			
5	Herkenningspunt			
6	Waarschuwing			
7	Herkenningspunt			
8	Stop			

Stap	Signaal	Correct begrepen? (Ja/Nee)	Tijd tot actie (s)	Opmerkingen
1	Start			
2	Herkenningspunt			
3	Herkenningspunt			
4	Waarschuwing			
5	Waarschuwing			
6	Stop			
7	Start			
8	Stop			

1	Super slecht	slecht	Ruimte voor verbetering	matig	goed	Super goed
Gebruikers gevoel						
Recht stuk						
bochten						
Alg. feedback						

2	Super slecht	slecht	Ruimte voor verbetering	matig	goed	Super goed
Gebruikers gevoel						
Recht stuk						
bochten						
Alg. feedback						

3	Super slecht	slecht	Ruimte voor verbetering	matig	goed	Super goed
Gebruikers gevoel						
Recht stuk						
bochten						
Alg. feedback						